測度論に基づく差分プライバシーの定式化 — Laplaceメカニズムを例に

下野 寿之[1,a)]　南 和宏[1,b)]

概要：差分プライバシーの定義は本質的に隣接するデータベースに対応する出力確率測度の比較であり，Kolmogorov の確率公理と測度論の枠組みで定式化することが自然である．一方，Laplace メカニズムの既存の証明では，Lebesgue 測度に関する密度の比を評価する方法が広く用いられている．本稿では，有限測度 μ,ν に対して，任意の可測集合 A について $\mu(A) \le c\nu(A)$ が成り立つことと，$\mu \ll \nu$ かつ ν に関する零集合を除いて $d\mu/d\nu \le c$ が成り立つことが同値であることを示す．これにより，差分プライバシーを Radon–Nikodým 微分によって特徴付け，その具体例として Laplace メカニズムが ε-差分プライバシーを満たすことを示す．この定式化により，通常の密度比による証明を確率測度間の支配関係の特殊例として位置付けるとともに，将来的には絶対連続分布，離散分布，特異連続分布，さらに関数データや確率過程を値とする一般の可測空間上の機構を統一的に扱うことを目指す．

キーワード：差分プライバシー，確率測度，測度論，Radon–Nikodým 微分

A Measure-Theoretic Formulation of Differential Privacy: The Laplace Mechanism as an Example

Toshiyuki Shimono[1,a)]　Kazuhiro Minami[1,b)]

Abstract: Differential privacy is fundamentally defined by comparing output probability measures associated with neighboring databases, and it is natural to formulate it within the measure-theoretic framework founded on Kolmogorov's axioms. Existing proofs of the Laplace mechanism often rely on bounding density ratios with respect to Lebesgue measure. We show that, for finite measures μ and ν, $\mu(A) \le c\nu(A)$ for every measurable set A is equivalent to $\mu \ll \nu$ together with $d\mu/d\nu \le c$ outside a ν-null set. This characterizes differential privacy through the Radon–Nikodým derivative and, as a concrete example, shows that the Laplace mechanism satisfies ε-differential privacy. The formulation places the usual density-ratio proof as a special case of measure domination and aims toward a unified treatment of absolutely continuous, discrete, and singular continuous distributions, as well as mechanisms on general measurable spaces arising from functional data and stochastic processes.

Keywords: differential privacy, probability measure, measure theory, Radon–Nikodým derivative

1. はじめに

1.1 確率測度としての確率

Kolmogorov による確率論の公理化では，確率空間は $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ として与えられ，確率 P は可測空間 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上の全測度が 1 である測度として定式化される [1], [2]．この立場では，確率質量関数や確率密度関数は確率そのものではなく，確率測度を具体的に表現するための一つの手段である．

実際，実数上の確率測度であっても，Lebesgue 測度に関する密度を持たないものが存在する．実数上の任意の

[1] 情報・システム研究機構
Research Organization of Information and Systems
[a)] shimono@ism.ac.jp
[b)] kminami@ism.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

Borel 確率測度 μ は，$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上の Lebesgue 測度 λ に関して，Lebesgue の分解定理により，

$$\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{s}} \tag{1}$$

と一意に分解できる．ここで，$\mu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$ は Lebesgue 測度に関する絶対連続部分であり，$\mu_{\mathrm{s}} \perp \lambda$ は特異部分である [2], [3]．さらに，特異部分 μ_{s} は離散部分 μ_{d} と特異連続部分 μ_{sc} に分解できるため，

$$\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{d}} + \mu_{\mathrm{sc}} \tag{2}$$

と表すことができる．ここで，μ_{d} は高々可算個の点に正の確率質量を持つ離散部分であり，μ_{sc} は Lebesgue 測度に関して特異である一方，各一点 $x \in \mathbb{R}$ に対して $\mu_{\mathrm{sc}}(\{x\}) = 0$ を満たす特異連続部分である．

絶対連続部分については Radon–Nikodým の定理により，

$$\mu_{\mathrm{ac}}(A) = \int_A \frac{d\mu_{\mathrm{ac}}}{d\lambda}\, d\lambda, \qquad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \tag{3}$$

と表すことができる．一方，離散部分 μ_{d} および特異連続部分 μ_{sc} は，Lebesgue 測度に関する通常の確率密度関数では表現できない．離散部分は各点に与えられる確率質量によって表現されるが，特異連続部分にはそのような点質量も存在しない．

特異連続分布の典型例が Cantor 分布である．その分布関数である Cantor 関数，いわゆる「悪魔の階段関数」は連続であるが，絶対連続ではなく，対応する確率測度は Lebesgue 測度に関して特異であり，Lebesgue 測度に関する確率密度関数を持たない．しかも各一点の確率は 0 であるため，離散分布でもない．

したがって，一般の確率分布は，確率密度関数を持つ分布と離散分布だけでは尽くされない．絶対連続部分，離散部分，および特異連続部分を統一的に扱うためには，確率密度関数や確率質量関数のいずれかを基本対象とするのではなく，確率測度そのものを基本対象とすることが自然である．

1.2 差分プライバシーと密度比による証明

差分プライバシー（differential privacy; DP）は，Dwork らによる一連の研究により導入された [4], [5]．データベースの集合を $\mathcal{X}$，出力可測空間を $(\mathcal{Y}, \mathcal{A})$ とする．ランダム化機構 M は，各 $x \in \mathcal{X}$ に対して $(\mathcal{Y}, \mathcal{A})$ 上の確率測度

$$P_x(A) = \Pr(M(x) \in A), \qquad A \in \mathcal{A} \tag{4}$$

を対応させるものとみなすことができる．データベース上の隣接関係を $\sim$ とし，$x \sim x'$ ならば $x' \sim x$ も成り立つものとする．このとき，M が ε-差分プライバシーを満たすとは，すべての $x \sim x'$ とすべての $A \in \mathcal{A}$ に対して

$$P_x(A) \le e^{\varepsilon} P_{x'}(A) \tag{5}$$

が成り立つことをいう [6]．

一方，Laplace メカニズムの既存の証明では，出力分布が Lebesgue 測度に関する密度 $p_x, p_{x'}$ を持つことを利用し，

$$\frac{p_x(y)}{p_{x'}(y)} \le e^{\varepsilon} \tag{6}$$

を示すことが中心となる．しかし，DP の定義は式 (5) のような可測集合に対する確率測度の不等式である．そこで本稿では，まず式 (5) そのものを Radon–Nikodým 微分によって特徴付け，その後で Laplace メカニズムを具体例として導出する．

本稿で確率測度を基本対象とする公理論的な立場を採用する理由は，単に Laplace メカニズムの証明を測度論的に記述するためだけではない．今後，statistical disclosure control (SDC) の対象を有限次元の表形式データから，関数データや確率過程の実現値のような，より一般のデータへ拡張することを考えると，出力空間そのものを一般の可測空間として扱える定式化が必要となる．たとえば，関数データや確率過程を扱う場合，自然な出力空間は $\mathbb{R}^d$ ではなく関数空間や経路空間となり得るが，そのような空間では有限次元 Euclidean 空間における Lebesgue 測度と同様の基準測度を常に利用できるとは限らない．したがって，特定の密度関数の存在を前提とせず，可測空間上の確率測度そのものを基本対象として差分プライバシーを定式化しておくことは，将来的に関数データ，確率過程，さらには無限次元の出力空間を含む SDC へ議論を拡張するための基礎としても有用である．

2. 差分プライバシーの測度論的特徴付け

以下の補題が，本稿で用いる基本的な測度論的事実である．

補題 1 (測度の支配と Radon–Nikodým 微分)**.** $(\Omega, \mathcal{F})$ を可測空間とし，μ, ν をその上の有限測度，$c \ge 0$ とする．このとき，次の二条件は同値である．

(1) すべての $A \in \mathcal{F}$ に対して $\mu(A) \le c\nu(A)$ が成り立つ．

(2) $\mu \ll \nu$ であり，*Radon–Nikodým* 微分が

$$\frac{d\mu}{d\nu} \le c \qquad \nu\text{-a.e.} \tag{7}$$

を満たす．

Proof. まず 1 を仮定する．$\nu(A) = 0$ ならば $\mu(A) \le c\nu(A) = 0$ であるから $\mu(A) = 0$ であり，$\mu \ll \nu$ が従う．したがって Radon–Nikodým の定理により，ある非負可測関数 $g = d\mu/d\nu$ が存在して

$$\mu(A) = \int_A g\, d\nu \tag{8}$$

と表される．ここで $\nu(\{g > c\}) > 0$ と仮定する．集合

$$B_n = \{\omega \in \Omega : g(\omega) \ge c + 1/n\} \tag{9}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

を考えると，$\{g > c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ であるから，ある n について $\nu(B_n) > 0$ となる．すると

$$\mu(B_n) = \int_{B_n} g \, d\nu \geq \left(c + \frac{1}{n}\right) \nu(B_n) > c\nu(B_n) \quad (10)$$

となり，1 に矛盾する．ゆえに $g \leq c$ が ν-a.e. に成立する．

逆に 2 を仮定すると，任意の $A \in \mathcal{F}$ に対して

$$\mu(A) = \int_A \frac{d\mu}{d\nu} \, d\nu \leq \int_A c \, d\nu = c\nu(A) \quad (11)$$

であり，1 が従う． □

この補題を DP に適用すると，次の特徴付けが得られる．

定理 1 (Radon–Nikodým 微分による DP の特徴付け)**.** $\varepsilon \geq 0$ とする．ランダム化機構 M が各 $x \in \mathcal{X}$ に対して確率測度 P_x を誘導するとする．このとき，M が ε-差分プライバシーを満たすことと，すべての隣接する $x \sim x'$ に対して

$$P_x \ll P_{x'} \quad \text{かつ} \quad \frac{dP_x}{dP_{x'}} \leq e^{\varepsilon} \qquad P_{x'}\text{-}a.e. \quad (12)$$

が成り立つことは同値である．

Proof. 式 (5) において $\mu = P_x$，$\nu = P_{x'}$，$c = e^{\varepsilon}$ と置き，前補題を適用すれば直ちに従う． □

$x \sim x'$ ならば $x' \sim x$ も成り立つので，x と x' を交換して同じ定理を適用できる．したがって P_x と $P_{x'}$ は互いに絶対連続であり，

$$e^{-\varepsilon} \leq \frac{dP_x}{dP_{x'}} \leq e^{\varepsilon} \qquad P_{x'}\text{-a.e.} \quad (13)$$

という両側評価が得られる．

注意 1 (max divergence との関係)**.** $P \ll Q$ のとき

$$D_{\infty}(P\|Q) = \log \operatorname*{ess\,sup}_{Q} \frac{dP}{dQ} \quad (14)$$

と書けば，定理より，ε-*DP* は隣接する出力分布に対する $D_{\infty}(P_x\|P_{x'}) \leq \varepsilon$ という条件として理解できる *[6]*.

3. Laplace メカニズムへの適用

本節では，前節の一般定理を用いて，既存の Laplace メカニズムが ε-差分プライバシーを満たすことを示す．

関数 $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^d$ の ℓ_1-大域感度を

$$\Delta_1(f) = \sup_{x \sim x'} \|f(x) - f(x')\|_1 \quad (15)$$

とする．以下では

$$\varepsilon > 0, \qquad 0 < \Delta_1(f) < \infty \quad (16)$$

を仮定する．ここで，本節で用いる可測集合族を明示しておく．$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ を $\mathbb{R}^d$ の Borel 集合族とし，λ^d_{B} をその上の Lebesgue 測度とする．$\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ を λ^d_{B} に関する $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ の完備化，すなわち

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbb{R}^d) = \{\, B \cup N : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\ N \subset N_0,\\ N_0 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\ \lambda^d_{\mathrm{B}}(N_0) = 0 \,\}\end{aligned} \quad (17)$$

と定義する．また，λ^d を $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ 上への λ^d_{B} の完備化，すなわち $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ 上の Lebesgue 測度とする．以下では出力可測空間として $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}(\mathbb{R}^d))$ を用いる．

尺度母数を

$$b = \frac{\Delta_1(f)}{\varepsilon} \quad (18)$$

とする．$Z = (Z_1, \ldots, Z_d)$ の各成分を独立な尺度母数 b の Laplace 分布とすると，Z の $\mathbb{R}^d$ 上の Lebesgue 測度 λ^d に関する密度は

$$q(z) = \prod_{j=1}^{d} \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|z_j|}{b}\right) \quad (19)$$

$$= \left(\frac{\varepsilon}{2\Delta_1(f)}\right)^d \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\Delta_1(f)}\|z\|_1\right) \quad (20)$$

である．

Laplace メカニズムを

$$M(x) = f(x) + Z \quad (21)$$

と定義する．各 $x \in \mathcal{X}$ に対応する出力分布を $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}(\mathbb{R}^d))$ 上の確率測度 P_x とする．P_x は λ^d に関して絶対連続であり，

$$\begin{aligned} p_x(y) &= \frac{dP_x}{d\lambda^d}(y) \\ &= \left(\frac{\varepsilon}{2\Delta_1(f)}\right)^d \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\Delta_1(f)}\|y - f(x)\|_1\right) \end{aligned} \quad (22)$$

である．したがって，任意の $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ に対して

$$P_x(A) = \int_A p_x(y) \, d\lambda^d(y) \quad (23)$$

である．特に $p_x(y) > 0$ はすべての $y \in \mathbb{R}^d$ について成立するので，P_x と λ^d は同じ零集合を持つ．したがって，$\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ 上の P_x は完備であり，任意の隣接する $x \sim x'$ について P_x と $P_{x'}$ は互いに絶対連続である．

共通の支配測度 λ^d を用いると，Radon–Nikodým 微分の連鎖則より，P_x の $P_{x'}$ に関する Radon–Nikodým 微分の一つの代表として，密度比 $p_x/p_{x'}$ を選ぶことができる．すなわち，$P_{x'}$-a.e. にて

$$\frac{dP_x}{dP_{x'}}(y) = \frac{dP_x/d\lambda^d}{dP_{x'}/d\lambda^d}(y) \quad (24)$$

$$= \frac{p_x(y)}{p_{x'}(y)} \quad (25)$$

$$= \exp\left\{\frac{\varepsilon}{\Delta_1(f)}\left(\|y - f(x')\|_1 - \|y - f(x)\|_1\right)\right\}. \quad (26)$$

三角不等式より

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\|y - f(x')\|_1 \le \|y - f(x)\|_1 + \|f(x) - f(x')\|_1, \quad (27)$$

したがって

$$\|y - f(x')\|_1 - \|y - f(x)\|_1 \le \|f(x) - f(x')\|_1 \le \Delta_1(f). \quad (28)$$

これを式 (26) に代入すると

$$\frac{dP_x}{dP_{x'}}(y) \le e^{\varepsilon} \qquad P_{x'}\text{-a.e.} \quad (29)$$

を得る．なお，$p_{x'}(y) > 0$ はすべての $y \in \mathbb{R}^d$ で成り立つため，密度比

$$\frac{p_x(y)}{p_{x'}(y)}$$

はすべての $y \in \mathbb{R}^d$ で定義され，上の評価はこの密度比についてはすべての $y \in \mathbb{R}^d$ で成り立つ．

前節の定理より，任意の $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ に対して

$$P_x(A) = \int_A \frac{dP_x}{dP_{x'}}\, dP_{x'} \quad (30)$$

$$\le e^{\varepsilon} P_{x'}(A). \quad (31)$$

ゆえに Laplace メカニズムは ε-差分プライバシーを満たす．

この導出から分かるように，既存の証明で用いられる密度比 $p_x(y)/p_{x'}(y)$ は，Lebesgue 測度を共通の支配測度として選択した場合の Radon–Nikodým 微分 $dP_x/dP_{x'}$ の具体的表示である．したがって密度比による既存の証明は，確率測度間の支配関係を Radon–Nikodým 微分で表す一般的な議論の特殊例として位置付けられる．

4. 関連研究

本稿に近い既存研究として，差分プライバシーを統計学および測度論の言語で記述した Wasserman and Zhou の研究と，Isabelle/HOL を用いて連続確率分布を含む差分プライバシーを形式化した Sato and Minamide の研究を取り上げる．

4.1 Wasserman and Zhou による統計学的定式化

Wasserman and Zhou [7] は，差分プライバシーを統計学の立場から定式化し，入力データベースを $X = (X_1, \ldots, X_n)$，出力される sanitized database を $Z = (Z_1, \ldots, Z_k)$ として扱っている．ここで n は入力データベースの標本サイズであり，本稿で Laplace メカニズムの出力次元を表す d とは異なる役割を持つ．同論文では，X を与えたときの Z の条件付き分布を $Q_n(\cdot \mid X)$ とし，可測集合 B に対して $Q_n(B \mid X = x)$ を考える．さらに，入力の 1 標本の分布を P，その n 重積測度を P^n とすると，入力分布 P^n と機構 Q_n から誘導される出力の周辺分布を

$$M_n(B) = \int Q_n(B \mid X = x)\, dP^n(x) \quad (32)$$

と定義している．この意味で，同研究は確率密度関数だけでなく，確率測度，可測集合，条件付き分布を用いて差分プライバシーを記述した比較的早い研究の一つと位置付けられる．

また，同論文の Theorem 2.4 の証明では，二つの測度 M_0, M_1 に対して dM_1/dM_0 を用いており，Lemma 2.6 の第 2 項の証明でも，$T(X, R)$ の条件付き分布 $H(\cdot \mid X = x)$ と $H(\cdot \mid X = x')$ の間の測度の微分を用いた積分評価を行っている．したがって，同論文には Radon–Nikodým 微分に相当する測度の微分を用いた議論が実際に含まれている．ただし，差分プライバシーの定義そのものと Radon–Nikodým 微分による上界との一般的な同値性を主定理として定式化しているわけではない．

Laplace メカニズムについては，Lemma 2.6 の第 3 項において，感度 $S(f)$ と Laplace 型ノイズを用いる機構が差分プライバシーを満たすことが述べられているが，同項は Dwork ら [5] の Proposition 1 として引用されている．さらに，同論文の Section 9.2 に置かれた Lemma 2.6 の証明では，第 1 項および第 2 項の証明は与えられているものの，第 3 項の Laplace メカニズムについては独立した証明を展開していない．したがって，Wasserman and Zhou は差分プライバシーを測度論的な言語で扱っているが，Laplace メカニズムについて，確率測度間の支配関係と Radon–Nikodým 微分から差分プライバシーの不等式を自己完結的に導出することを目的とした研究ではない．

4.2 Sato and Minamide による形式検証

Sato and Minamide [9] は, 定理証明支援系 Isabelle/HOL を用いて差分プライバシーを一般的な設定で形式化し，連続確率分布を含む測度論的枠組みの下で，Laplace 分布，Laplace メカニズム，Report Noisy Max mechanism などの性質を機械検証している．連続確率分布を扱う差分プライバシーの議論を，定理証明支援系上で検査可能な形に構成した点で重要である．

同論文の通常の数学による説明では，Proposition 3.10 の直前に “a fixed $0 < \varepsilon$” として ε の正値性が明示され，感度 Δf を定義した上で，尺度母数を $b = \Delta f/\varepsilon$ と置いて Laplace メカニズムの差分プライバシーを述べている．したがって，$\varepsilon > 0$ が論文本文で全く仮定されていないと解釈するのは適切ではない．一方，Isabelle/HOL 上の対応する定理では，

$$\varepsilon > 0, \qquad \text{sensitivity} > 0, \qquad \text{sensitivity} < \infty \quad (33)$$

が仮定として明示されている．この相違は，通常の数学的記述では文脈から理解される側条件が，形式検証では定理の仮定として明示されることを示す例とみることができる．なお，ここで必要となるのは関数 f 自体の有界性ではなく，隣接データベース間の変化量によって定義される大

© 2026 Information Processing Society of Japan

域感度に関する条件である．

形式検証には，定義された形式体系の下で証明の正当性を機械的に検査できるという大きな利点がある．その一方で，機械検証可能な形式化には，可測性，型，補助的構成，中間補題など，通常の数学論文では文脈に委ねられる事項も明示的に構成する必要がある．Sato and Minamide は，Isabelle/HOL による形式化がコメントおよび説明文を含めて全体で 9,192 行であると報告している．その内訳には，Laplace distribution 827 行，DP divergence 701 行，差分プライバシーの定義および基本性質 538 行，Laplace mechanism 625 行が含まれる．また，Report Noisy Max に関する Proposition 6.2 の形式証明については，リストへの要素挿入，添字に関する帰納法，境界条件，Giry monad の法則などを扱う必要があるため，約 1,000 行に及ぶと説明されている．

これらの行数を通常の数学論文における証明の長さと直接比較することは適切ではない．形式化には再利用可能なライブラリや，機械検証のために必要な補助的構造が含まれるからである．むしろ，この比較から分かるのは，形式検証と人間可読な数学的証明とが異なる役割を持つことである．本稿では，測度の支配に関する補題，Radon–Nikodým 微分，積分の単調性，および Laplace 密度に対する三角不等式という主要な数学的依存関係を明示し，測度論の基礎を知る読者が証明全体を直接追跡できる形で提示する．これは形式検証を代替するものではなく，機械検証された証明とは別のレベルで，仮定と結論の関係を人間が確認するための補完的な記述である．

4.3 本稿の位置付け

以上の既存研究に対し，本稿の特徴は，Laplace メカニズムに固有の密度計算から出発するのではなく，有限測度に対する一般的な測度支配の補題を出発点として，任意の可測集合 A に対する

$$\mu(A) \le c\nu(A) \tag{34}$$

という条件と，

$$\mu \ll \nu, \qquad \frac{d\mu}{d\nu} \le c \quad \nu \text{ に関する零集合を除いて} \tag{35}$$

という条件との同値性を明示する点にある．その上で，差分プライバシーを確率測度間の支配関係として特徴付け，通常の Laplace メカニズムの密度比による証明をその具体例として位置付ける．したがって，本稿の測度論的定式化は，Wasserman and Zhou による統計学的・測度論的記述，および Sato and Minamide による形式検証と競合するものではなく，それらを補完する，人間可読な一般的特徴付けを与えることを目的としている．

5. 今後の拡張

本稿では純粋差分プライバシーと Laplace メカニズムを中心に議論したが，本稿で用いた確率測度，絶対連続性，Radon–Nikodým 微分という枠組みは，有限精度実装，近似差分プライバシー，および他の基本的メカニズムへ拡張できる可能性がある．以下を今後の具体的な課題とする．

5.1 有限精度実装と Mironov の結果

Mironov [10] は，floating-point arithmetic による Laplace メカニズムの実装において，隣接する入力に対応する出力分布の support が一致しない場合があることを示した．本稿ではこの問題の詳細な再解析までは行わないが，第 1 節で導入した絶対連続性および Lebesgue 分解と，第 2 節の測度論的特徴付けを用いることで，このような support の不一致を隣接出力測度間の絶対連続性の破れとして捉え，さらに一方の測度から見て支配されない確率質量を特異部分との関係から整理することが考えられる．今後は，Mironov の有限精度実装に関する結果をこの観点から改めて定式化し，実装上の離散的な出力測度にも本稿の枠組みを適用できる範囲を明らかにしたい．

5.2 (ε, δ)-差分プライバシーと Gaussian メカニズム

(ε, δ)-差分プライバシーでは，純粋な ε-DP とは異なり，隣接する出力測度の一方が他方に絶対連続であることや，Radon–Nikodým 微分が一様に e^{ε} 以下であることだけでは特徴付けられない．特に Gaussian メカニズムでは，密度比が閾値を超える部分をどのように δ と対応付けるかを測度論的に整理する必要がある [6]．今後は，有限符号付き測度の正の部分や Jordan 分解などを用いる可能性を含め，(ε, δ)-DP の定義と測度論的特徴付けとの関係を明示した上で，Gaussian メカニズムに関する既存の議論を自己完結した形で導出することを検討する．

5.3 指数メカニズム

指数メカニズムについては，有限な出力集合だけでなく一般の可測出力空間を扱うために，共通の支配測度，効用関数の可測性，正規化定数の有限性などの条件を明示する必要がある [6], [8]．その上で，出力確率測度間の Radon–Nikodým 微分を評価することにより，第 2 節の特徴付けから差分プライバシーを導出する形に整理したい．この方向は，本稿の議論が Laplace メカニズム固有の密度計算ではなく，より一般の可測空間上の確率機構へどこまで拡張できるかを検討する一つの例となる．

6. おわりに

本稿では，差分プライバシーを確率密度関数の点ごとの

© 2026 Information Processing Society of Japan

比較としてではなく，確率測度間の支配関係として捉え直した．まず，有限測度 μ, ν に対して，すべての可測集合 A における $\mu(A) \le c\nu(A)$ と，Radon–Nikodým 微分の上界 $d\mu/d\nu \le c$ a.e. が同値であることを示した．この補題から，ε-差分プライバシーが

$$P_x \ll P_{x'} \quad \text{かつ} \quad \frac{dP_x}{dP_{x'}} \le e^{\varepsilon} \quad P_{x'}\text{-a.e.}$$

という条件と同値であることが直ちに従う．

さらに，既存の Laplace メカニズムについて，共通の支配測度として Lebesgue 測度を用いることにより，既存の証明で用いられる密度比 $p_x/p_{x'}$ が Radon–Nikodým 微分 $dP_x/dP_{x'}$ の具体的表示であることを示した．これにより，密度比による既存の証明と，可測集合に対する DP の定義との間の論理的な接続を明示した．

今後は，第 5 節で述べたように，本稿の測度論的特徴付けをさらに一般の状況へ拡張したい．具体的には，Mironov による floating-point Laplace メカニズムの問題を絶対連続性や Lebesgue 分解の観点から整理すること，(ε, δ)-差分プライバシーと Gaussian メカニズムについて純粋差分プライバシーの場合とは異なる測度論的特徴付けを検討すること，および一般の可測出力空間上で指数メカニズムを Radon–Nikodým 微分により記述することを課題とする．これらを通じて，連続密度を持つ分布に限らず，離散分布，混合分布，Lebesgue 測度に関して特異な成分を持つ確率測度を含む機構についても，確率測度そのものを基本対象とする本稿の定式化の適用範囲を明らかにしたい．

謝辞　本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U5】の支援を受けたものです．

参考文献

[1] A. N. Kolmogorov, *Foundations of the Theory of Probability*, 2nd English ed., translation edited by N. Morrison, Chelsea Publishing Company, New York, 1956.

[2] O. Kallenberg, *Foundations of Modern Probability*, 3rd ed., Probability Theory and Stochastic Modelling, Vol. 99, Springer, Cham, 2021.

[3] V. I. Bogachev, *Measure Theory*, Vols. I–II, Springer, Berlin and Heidelberg, 2007.

[4] C. Dwork, Differential privacy, in M. Bugliesi, B. Preneel, V. Sassone, and I. Wegener (eds.), *Automata, Languages and Programming: ICALP 2006*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4052, Springer, 2006, pp. 1–12.

[5] C. Dwork, F. McSherry, K. Nissim, and A. Smith, Calibrating noise to sensitivity in private data analysis, in S. Halevi and T. Rabin (eds.), *Theory of Cryptography: TCC 2006*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3876, Springer, 2006, pp. 265–284.

[6] C. Dwork and A. Roth, The algorithmic foundations of differential privacy, *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, Vol. 9, Nos. 3–4, 2014, pp. 211–407.

[7] L. Wasserman and S. Zhou, A statistical framework for differential privacy, *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 105, No. 489, 2010, pp. 375–389.

[8] F. McSherry and K. Talwar, Mechanism design via differential privacy, in *Proceedings of the 48th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS '07)*, IEEE, 2007, pp. 94–103.

[9] T. Sato and Y. Minamide, Formalization of differential privacy in Isabelle/HOL, in *Proceedings of the 14th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP '25)*, Association for Computing Machinery, 2025, pp. 67–82.

[10] I. Mironov, On significance of the least significant bits for differential privacy, in Proceedings of the 2012 ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS '12), Association for Computing Machinery, 2012, pp. 650–661.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　主要な数学記号

本稿で用いる主要な数学記号を，内容ごとに表 A·1–A·4 に分けてまとめる．同一の文字が局所的に別の意味で用いられる場合には，本文中の定義を優先する．「出現箇所」列には，表に示した意味でその記号が現れる本文中の節番号を示し，複数箇所に現れる場合はコンマで区切る．各表を 1 ページ内に収まりやすい大きさに分割し，表そのものがページ境界をまたがないようにしている．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　主要な数学記号：測度論

Table A·1　Main notation: measure theory

記号	意味	補足	出現箇所
Ω	標本空間	確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ の標本空間	1.1, 2
$\mathcal{F}$	Ω 上の σ-集合族	可測集合の族	1.1, 2
P	確率測度	文脈により一般の確率測度を表す	1.1, 2, 4.1
μ, ν	有限測度	第 2 節の測度支配に関する補題で使用	1.1, 2, 4.3, 6
$\mu \ll \nu$	μ が ν に関して絶対連続	$\nu(A) = 0$ ならば $\mu(A) = 0$	2, 4.3
$\mu \perp \nu$	μ と ν が互いに特異	互いに素な台に集中することを表す	1.1
$\frac{d\mu}{d\nu}$	μ の ν に関する Radon–Nikodým 微分	$\mu \ll \nu$ のときに用いる	2, 4.3, 6
μ_{ac}	確率測度の絶対連続部分	Lebesgue 分解で使用	1.1
μ_{s}	確率測度の特異部分	Lebesgue 分解で使用	1.1
μ_{d}	確率測度の離散部分	高々可算個の点に正の確率質量を持つ	1.1
μ_{sc}	確率測度の特異連続部分	各一点の質量は 0 だが Lebesgue 測度に関して特異	1.1
λ	$\mathbb{R}$ 上の Lebesgue 測度	第 1 節で使用	1.1

表 A·2　主要な数学記号：差分プライバシー

Table A·2　Main notation: differential privacy

記号	意味	補足	出現箇所
$\mathcal{X}$	データベースの集合	DP の入力空間	1.2, 2, 3
x, x'	データベース	通常は隣接する二つのデータベース	1.2, 2, 3, 4.1, 6
$x \sim x'$	x と x' が隣接すること	$x \sim x'$ ならば $x' \sim x$ も成り立つものとする	1.2, 2, 3
$\mathcal{Y}$	ランダム化機構の出力空間	一般論で使用	1.2
$\mathcal{A}$	$\mathcal{Y}$ 上の σ-集合族	出力事象の可測集合族	1.2
A	可測集合	通常 $A \in \mathcal{A}$ または $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$	1.1, 1.2, 2, 3, 4.3, 6
M	ランダム化機構	$M(x)$ はデータベース x に対するランダムな出力	1.2, 2, 3
P_x	$M(x)$ の出力確率測度	$P_x(A) = \Pr(M(x) \in A)$	1.2, 2, 3, 6
ε	DP のプライバシーパラメータ	Laplace メカニズムでは $\varepsilon > 0$	1.2, 2, 3, 4.2, 5.2, 6
c	非負の測度支配定数	$\mu(A) \le c\nu(A)$ で使用	2, 4.3, 6
$D_\infty(P\|Q)$	max divergence	$\log \operatorname{ess\,sup}_Q (dP/dQ)$	2
$\operatorname{ess\,sup}_Q$	Q に関する本質的上限	Q-零集合上の値を無視した上限	2

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·3 主要な数学記号：Laplace メカニズム
Table A·3 Main notation: the Laplace mechanism

記号	意味	補足	出現箇所
$\mathbb{R}^d$	d 次元実ユークリッド (Euclidean) 空間	Laplace メカニズムの出力空間	1.2, 3
d	Laplace メカニズムの出力次元	$f(x) \in \mathbb{R}^d$	1.2, 3, 4.1
f	決定論的クエリ	$f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^d$	3, 4.1, 4.2
$\|\cdot\|_1$	ℓ_1 ノルム	$\|z\|_1 = \sum_{j=1}^{d} \|z_j\|$	3
$\Delta_1(f)$	f の ℓ_1-大域感度	$\sup_{x \sim x'} \|f(x) - f(x')\|_1$	3
$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$	$\mathbb{R}^d$ の Borel 集合族	Borel σ-集合族	3
λ_{B}^d	$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上の Lebesgue 測度	完備化前の測度として使用	3
$\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$	Lebesgue 可測集合族	$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ の λ_{B}^d に関する完備化	3
λ^d	$\mathbb{R}^d$ 上の（完備）Lebesgue 測度	$\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ 上で定義	3
b	Laplace 分布の尺度母数	$b = \Delta_1(f)/\varepsilon$	3, 4.2
Z	Laplace ノイズベクトル	$Z = (Z_1, \ldots, Z_d)$	3
Z_j	Z の第 j 成分	独立な Laplace 分布に従う	3
q	Laplace ノイズ Z の密度	λ^d に関する密度	3
z	Laplace ノイズの値	$z = (z_1, \ldots, z_d) \in \mathbb{R}^d$	3
p_x	P_x の λ^d に関する密度	$p_x = dP_x/d\lambda^d$	1.2, 3, 6
y	ランダム化機構の出力値	$y \in \mathbb{R}^d$	1.2, 3
$\frac{dP_x}{dP_{x'}}$	P_x の $P_{x'}$ に関する Radon–Nikodým 微分	DP の測度論的特徴付けで使用	2, 3, 6

表 A·4 主要な数学記号：関連研究
Table A·4 Main notation: related work

記号	意味	補足	出現箇所
n	Wasserman–Zhou における入力標本サイズ	本稿の出力次元 d とは異なる	4.1
$X = (X_1, \ldots, X_n)$	Wasserman–Zhou における入力データベース	原論文の記法	4.1
k	Wasserman–Zhou における出力データベースのサイズ	原論文の記法	4.1
$Q_n(\cdot \mid X)$	X を条件とした出力の条件付き分布	Wasserman–Zhou の記法	4.1
P^n	P の n 重積測度	入力データベースの分布	4.1
M_n	出力の周辺確率測度	Wasserman–Zhou の記法	4.1

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.2　測度論に関する主要な用語

本稿で用いる測度論の主要な用語のうち，本文を読む上で特に必要となるものを表 A·5 および表 A·6 にまとめる．ここでの説明は，本稿における用法を理解するための簡潔な説明であり，一般の測度論における定義や諸性質を網羅するものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·5　測度論に関する主要な用語（基礎概念）

Table A·5　Main measure-theoretic terms: basic concepts

用語	本稿における簡潔な説明
可測空間 (measurable space)	集合 Ω と，その上で測度を定義する対象となる集合族 $\mathcal{F}$ の組 $(\Omega, \mathcal{F})$.
σ-集合族 (σ-algebra)	全体集合を含み，補集合および可算個の集合の和をとる操作について閉じている集合族.
可測集合 (measurable set)	σ-集合族に属する集合．本稿の差分プライバシーの定義に現れる A は可測集合である.
測度 (measure)	可測集合に非負の大きさを対応させ，空集合の測度が 0 であり，可算加法性を満たす関数.
確率測度 (probability measure)	全空間の測度が 1 である測度．本稿では，データベース x に対する機構の出力分布 P_x を確率測度として扱う.
零集合 (null set)	測度が 0 である可測集合．例えば $\nu(N) = 0$ ならば，N を ν-零集合という.
ほとんど至る所 (almost everywhere; a.e.)	ある性質が零集合を除いて成立すること．例えば “ν-a.e.” は “ν に関する零集合を除いて” という意味である.
完備化 (completion)	零集合のすべての部分集合も可測になるように，可測集合族を拡張する操作．本稿では Borel 集合族から Lebesgue 可測集合族を得る際に用いる.
Borel 集合族 (Borel σ-algebra)	$\mathbb{R}^d$ の開集合から生成される σ-集合族．本稿では $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ と表す.
Lebesgue 測度 (Lebesgue measure)	$\mathbb{R}^d$ 上の通常の長さ，面積，体積を一般化した測度．本稿では Laplace 分布の密度を記述する際の基準として用いる.

表 A·6　測度論に関する主要な用語（本文で用いる関係と分解）

Table A·6　Main measure-theoretic terms: relations and decompositions

用語	本稿における簡潔な説明
絶対連続 (absolute continuity)	$\mu \ll \nu$ とは，$\nu(A) = 0$ ならば必ず $\mu(A) = 0$ となることをいう.
特異 (singular)	$\mu \perp \nu$ とは，ある可測集合に一方の測度が集中し，他方の測度がその集合に測度 0 を与えるように，二つの測度が互いに重ならない形で集中していることをいう.
Lebesgue 分解 (Lebesgue decomposition)	測度を，基準となる測度に関する絶対連続部分と特異部分に分解すること．本稿では特異部分をさらに離散部分と特異連続部分に分ける.
離散部分 (discrete part)	高々可算個の点に正の確率質量を持つ部分．本稿では μ_{d} と表す.
特異連続部分 (singular continuous part)	各一点の確率は 0 であるが，Lebesgue 測度に関して特異な部分．本稿では μ_{sc} と表し，Cantor 分布を典型例として挙げる.
Radon–Nikodým 微分 (Radon–Nikodým derivative)	$\mu \ll \nu$ のとき，$\mu(A) = \int_A (d\mu/d\nu)\, d\nu$ と表すための関数 $d\mu/d\nu$．通常の確率密度関数を一般化した概念であり，零集合上の違いを除いて一意である.
Radon–Nikodým の定理 (Radon–Nikodým theorem)	有限測度 μ, ν に対して $\mu \ll \nu$ ならば，ある非負可測関数 g が存在し，任意の可測集合 A について $\mu(A) = \int_A g\, d\nu$ と表せることを保証する定理．この g が Radon–Nikodým 微分 $d\mu/d\nu$ であり，ν に関する零集合上の違いを除いて一意である.
支配測度 (dominating measure)	ある測度 λ に対して複数の測度がすべて絶対連続であるとき，その λ をそれらの共通の支配測度という．本稿の Laplace メカニズムでは Lebesgue 測度がこの役割を持つ.
測度の支配 (measure domination)	本稿では，すべての可測集合 A に対して $\mu(A) \le c\nu(A)$ が成り立つ関係を指す．差分プライバシーの定義と直接対応する.
本質的上限 (essential supremum)	零集合上だけで生じる例外的な値を無視して定める上限．本稿では max divergence と Radon–Nikodým 微分との関係で現れる.
Jordan 分解 (Jordan decomposition)	符号付き測度を正の部分と負の部分に分解すること．本稿では (ε, δ)-差分プライバシーへの今後の拡張として言及する.

© 2026 Information Processing Society of Japan